

Doctorado en Ingeniería Industrial
Escuela de Ingeniería Industrial
Universidad Católica de Valparaíso
EII-801: Programación Matemática
Primer Semestre 2021
Profesor: Ricardo Gatica, Ph.D.
Fecha de entrega: Viernes 16/07/2021

Evaluación 2

Observación: En esta evaluación usted no puede dar ni recibir ayuda de forma alguna, excepto en la Primera Parte, donde debe trabajar exclusivamente con sus compañeros de equipo. Del mismo modo, debe utilizar exclusivamente los textos de V. Chvátal y de Bertsimas y Tsitsiklis, y el material de clases. En particular, no debe usar directamente ejercicios resueltos de cualquier fuente.

Primera Parte (Grupos de 2 personas)

Problema 1 (12 pts)

Demostrar: Sean A y B conjuntos finitos en $\mathbb{R}^n$. Si $A \subseteq B$, entonces el subespacio generado de A es subconjunto del subespacio generado de B .

Problema 2 (12 pts)

Demuestre o desmienta: Considere un poliedro en forma estándar según Bertsimas. Si dos bases están asociadas a una misma solución básica x , entonces x es degenerada.

Problema 3 (18 pts)

Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$, y sea $x^* \in P$. Encuentre el conjunto de direcciones factibles de P en x^* . Ilustre con un ejemplo. Ayuda: identifique el conjunto de restricciones activas en x^* .

Problema 4 (12 pts)

Considere el siguiente PPL

$$\begin{aligned} \min \quad & c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ \text{s. a.} \quad & -x_1 + x_2 \leq 3 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Encuentre condiciones necesarias y suficientes para (c_1, c_2) , de manera que el problema tenga un costo óptimo finito. (Ayuda: Encuentre los rayos extremos del conjunto de soluciones)

Segunda Parte (individual)

Problema 5 (8pts)

Demuestre o Desmienta: El conjunto de combinaciones lineales positivas de un conjunto finito de vectores en $\mathbb{R}^n$ es un subespacio vectorial.

Problema 6 (16pts)

Sea P_1 un poliedro en forma estándar I según la convención de Chvátal, y P_2 el correspondiente poliedro en forma estándar II. Sea x^* una SBF de P_1 . Suponga que x^* es no-degenerada. Demuestre que $(x^*, b-Ax^*)$ es una SBF no-degenerada de P_2 .

Problema 7 (12 pts)

Considere un PPL en forma estándar según Bertsimas. Sea x un SBF. Demuestre que si todos los costos reducidos en x son estrictamente positivos, entonces x es la única solución óptima. ¿Es la afirmación inversa correcta?

Problema 8 (12 pts)

Suponga que el Método simplex se aplica a un PPL en forma estándar según Bertsimas. Asuma que las filas de la matriz A son LI. Demuestre o desmienta:

- a) En una iteración el método simplex puede moverse de una SBF a otra SBF adyacente sin modificar el valor de la F.O.
- b) La variable que saliente en una iteración puede ser la variable entrante en la siguiente iteración.

Problema 9 (16 pts)

Considere un PPL en forma estándar I según Chvátal, y su correspondiente dual. Suponga que el conjunto de soluciones factibles del primal es acotado y no-vacío. Demuestre que el conjunto de soluciones factibles del Dual es no-acotado.

Problema 10 (12 pts)

Demuestre o desmienta: Sea $P \subseteq \mathbb{R}^n$ un poliedro cualquiera (es decir, no necesariamente estándar) no vacío. Defina Q como el conjunto de vectores de costo para los cuales el PPL $\min\{c'x | x \in P\}$ tiene una solución óptima. Es decir, $c \in Q$ si y solo si el PPL $\min\{c'x | x \in P\}$ no es no-acotado. Se tiene que Q es un poliedro.